

INSTITUTO FEDERAL

São Paulo

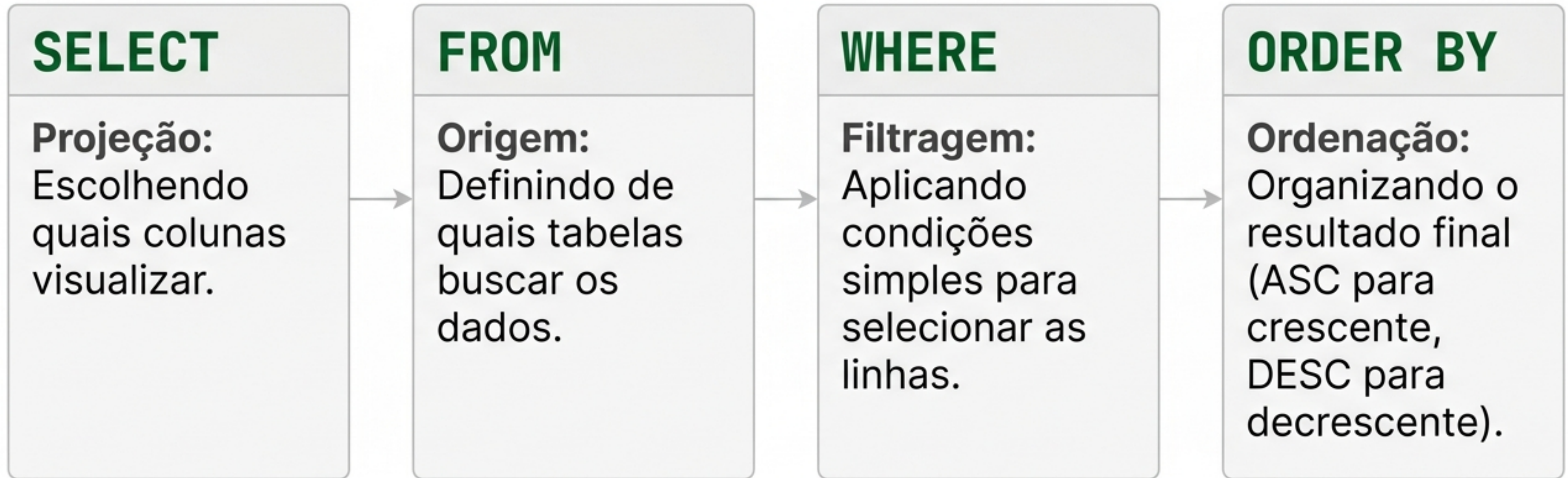
Câmpus Araraquara

Instituto Federal de São Paulo (IFSP), Câmpus Araraquara
Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio
Disciplina: ARQBDD1 (Banco de Dados)

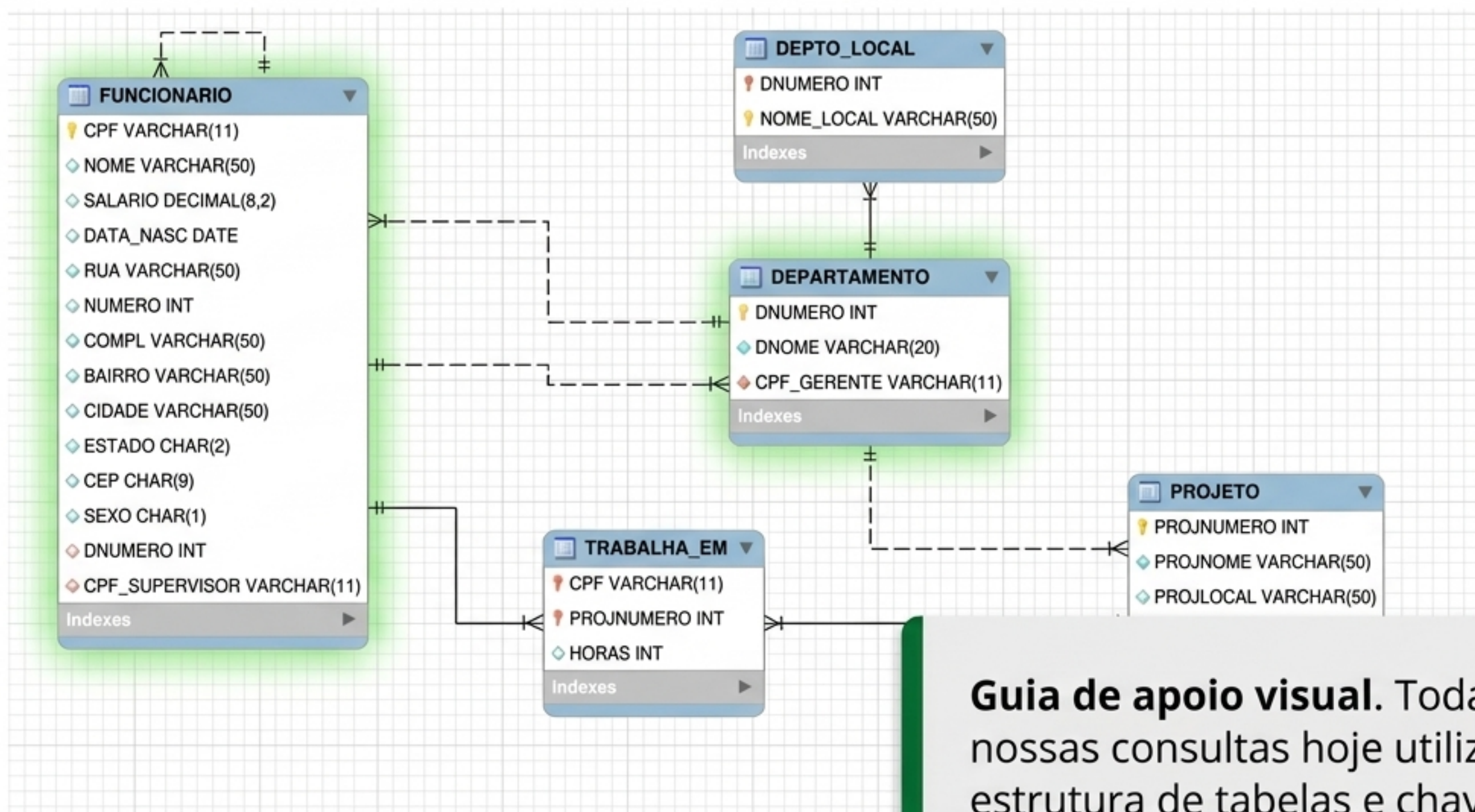
Comando SELECT: Operadores e Cláusulas Avançadas

Prof. Mauro de Lucca

A anatomia de uma consulta básica

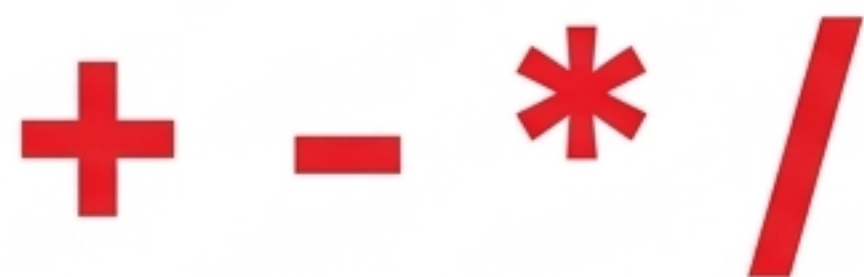


O nosso mapa: Esquema Relacional BD Empresa



Guia de apoio visual. Todas as nossas consultas hoje utilizarão esta estrutura de tabelas e chaves (PK/FK).

Operadores Aritméticos: Calculando dados em tempo real



Operadores padrão:

Adição (+), Subtração (-), Multiplicação (*), Divisão (/). Usados para gerar novos valores nas projeções.

Humano: Dê um aumento fixo de R\$ 1000 para todos.

```
SELECT NOME, SALARIO + 1000 AS NOVO_SALARIO  
FROM FUNCIONARIO;
```

Humano: Calcule uma estimativa de 10% de reajuste.

```
SELECT NOME,  
       SALARIO + SALARIO * 0.10 AS NOVO_SALARIO  
FROM FUNCIONARIO;
```



Operadores Lógicos: Combinando condições no WHERE



Ambas as condições precisam ser verdadeiras.

```
WHERE DNUMERO = 4 AND  
SALARIO > 4000;
```



Pelo menos uma das condições precisa ser verdadeira.

```
WHERE DNUMERO = 1 OR  
DNUMERO = 4;
```



Inverte a condição (o que era verdadeiro vira falso).

```
WHERE NOT DNUMERO = 5;
```

Cuidado! A armadilha da Precedência Lógica

O banco de dados sempre avalia o **NOT** primeiro, depois o **AND**, e por último o **OR**.

Sem Parênteses (Risco de Erro)

Humano: Salário > 3000 E (trabalha no depto 1 OU 4).

```
WHERE SALARIO > 3000  
AND DNUMERO = 1 OR DNUMERO = 4;
```

 **Resultado incorreto:** Avalia o AND antes do OR. Vai trazer qualquer pessoa do departamento 4, mesmo ganhando menos de 3000!

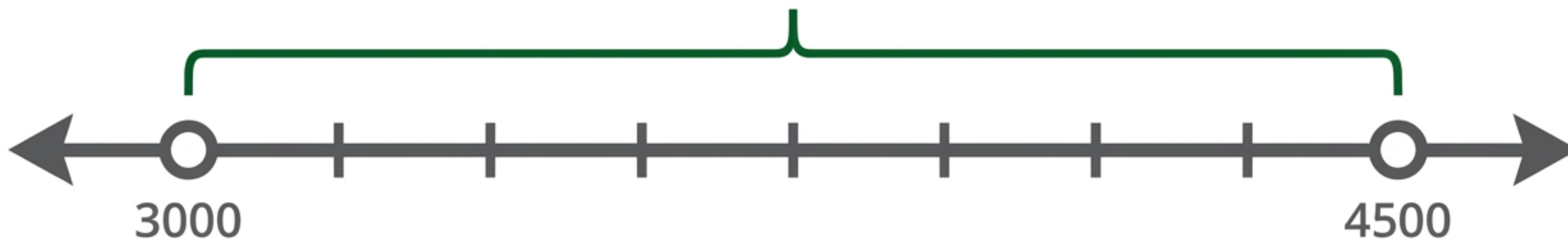
Com Parênteses (Seguro)

Solução: Use parênteses para forçar a ordem desejada!

```
WHERE SALARIO > 3000  
AND (DNUMERO = 1 OR DNUMERO = 4);
```

Operador BETWEEN: Simplificando faixas de valores

Ambos os extremos são incluídos



O jeito longo:

```
WHERE SALARIO >= 3000 AND SALARIO <= 4500;
```

O jeito inteligente:

```
WHERE SALARIO BETWEEN 3000 AND 4500;
```

Operadores IN e NOT IN: Pertencimento a listas



Pertence à lista: Verifica se o valor bate com qualquer item do conjunto.

```
WHERE DNUMERO IN (1, 4);
```

(Equivalente a $DNUMERO = 1$ OR $DNUMERO = 4$)

Humano: Funcionários que **NÃO** moram em São Paulo ou Santo André.

```
WHERE CIDADE NOT IN ('São Paulo', 'Santo André');
```

Tratamento de Ausência: O mistério do valor NULL



Valor zero



NULL (Ausência de valor, desconhecido)

NUNCA USE = NULL

Humano: Funcionários cujo endereço não tem complemento.

```
SELECT NOME, CIDADE FROM FUNCIONARIO WHERE COMPL IS NULL;
```

Para o oposto, use IS NOT NULL

Cláusula DISTINCT: Eliminando repetições

O SQL não elimina linhas duplicadas automaticamente nas consultas.



Com Repetição:

```
SELECT DNUMERO FROM FUNCIONARIO  
WHERE SEXO = 'M';
```

Traz: 1, 1, 4, 5, 5...

Sem Repetição:

```
SELECT DISTINCT DNUMERO FROM FUNCIONARIO  
WHERE SEXO = 'M';
```

Traz apenas: 1, 4, 5

Operador LIKE: Busca inteligente de padrões em texto



Curinga 1

%

Substitui zero ou mais caracteres.

Curinga 2

_

Substitui exatamente um caractere.

Começa com J:

```
WHERE NOME LIKE 'J%';
```

Inicia com CEP específico:

```
WHERE CEP LIKE '12345%';
```

Possui '3' como penúltimo caractere:

```
WHERE CPF LIKE '%3_';
```

O Desafio: Exercícios de Fixação (BD Empresa)



- 1)** Consultar nome, salário e estimativa de salário reajustado dos funcionários, sendo que o reajuste é um aumento de 5%.
- 2)** Consultar nome e salário dos funcionários que ganham salário entre 4000 e 6000, ordenando os resultados do menor para o maior salário.
- 3)** Consultar CPF dos funcionários que trabalham mais de 10 horas nos projetos de número 1, 2 ou 3.
- 4)** Consultar os locais de todos os projetos, sem repetições.
- 5)** Consultar nome e data de nascimento dos funcionários cujo nome comece com a letra A.

Referências Bibliográficas

ELMASRI, Ramez E.; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 4.ed. Pearson, 2011.

Material de aula adaptado: slides originais da Profa. Dra. Cristiane Akemi Yaguinuma.